

Modelado de la solución basada en datos

Ciencia de datos aplicada: Tercer entregable

Objetivo:

En este entregable, se espera que cada equipo avance en la implementación de una solución funcional al problema planteado en las primeras etapas del curso. Dicha solución deberá implementar modelos a partir de las técnicas de ciencia de datos —ya sea a través de modelos predictivos, sistemas basados en recuperación de información (como RAG), análisis descriptivo avanzado o visualizaciones interactivas—, según la naturaleza de cada proyecto. Además, se espera que el modelo sea validado a partir de las métricas propias de cada tipo de solución.

Entrenamiento y validación del Modelo

Cada equipo deberá implementar y validar un enfoque que permita abordar el problema planteado. El modelo o sistema puede ser de tipo predictivo, descriptivo, basado en recuperación de información (RAG), análisis exploratorio avanzado u otra técnica justificada.

Se espera que este apartado incluya:

- Descripción del enfoque adoptado y su justificación.
- Implementación del modelo o sistema de base (por ejemplo: modelo de machine learning, arquitectura RAG, lógica de análisis, etc.).
- Evaluación de la solución:
 - Si se trata de modelos predictivos: métricas apropiadas (accuracy, F1, MAE, etc.).
 - Si se trata de sistemas no tradicionales (como RAG): criterios de evaluación acordes (precisión en recuperación, tests de uso, resultados representativos).
 - Análisis de los resultados.
 - Reflexión crítica sobre el rendimiento y posibles mejoras.
 - Persistencia del modelo o solución:

- El modelo o sistema desarrollado deberá ser almacenado en un formato reutilizable (por ejemplo, archivos .pkl, .joblib, .pt, .json, u otros según la tecnología utilizada).
- Se deberá garantizar que la solución pueda ser cargada posteriormente sin necesidad de reentrenamiento.
- Este punto será clave para su integración en el siguiente entregable.

Formato de entrega: Se propone la entrega de una Notebook (.ipynb o link a Google Colab).

Modelo de Entrega (para proyectos de machine learning convencionales): Se disponibiliza un Ejemplo de Notebook con Entrenamiento y validación del modelo: [\[Notebook ipynb\]](#)